

Tokenização BESC — o que falta para rodar de verdade

A plataforma do marketplace **já está construída, publicada e funcionando** — em **modo demonstração**: nenhum dinheiro real circula e nenhum token com valor real é emitido. Uma trava interna, o **gate regulatório**, mantém tudo em ensaio até que **7 pareceres de profissionais habilitados** autorizem a operação. Esta página resume o caminho e o custo de abrir essa trava.

Tecnologias já em uso (construídas e no ar)

Portal e sistemas nuvem privada orquestrada (Kubernetes) com login corporativo (Keycloak/SSO)	Registro auditável banco PostgreSQL com trilha de auditoria imutável (encadeada por hash)	Blockchain permissionada Hyperledger Besu — a mesma tecnologia-base testada no DREX	Tokens de valor mobiliário padrão internacional ERC-3643: só investidor aprovado pode receber
---	---	---	---

O caminho para operar com valor real — 5 passos

- 1

Contratar a assessoria jurídica (pode começar hoje). Enviar o pacote pronto de 8 pedidos de orçamento (RFPs) a escritórios e fornecedores — advocacia de mercado de capitais, verificação de identidade (KYC), seguros, carimbo do tempo oficial. Custo baixo; é o que destrava todo o resto.
- 2

Obter os 7 pareceres do gate regulatório. A decisão-chave é o **enquadramento**: o token é valor mobiliário (regras da CVM)? Crédito de processo judicial tende ao trilho mais rígido (fundo FIDC-NP, restrito a investidor profissional). Errar o trilho = oferta irregular — por isso o caminho crítico é jurídico, não técnico.
- 3

Preparar a tecnologia de produção (em paralelo, sem pressa de gastar). Rede blockchain própria com validadores (Besu/QBFT), cofre digital para as chaves (KMS ou HSM, conforme o compliance exigir), auditoria independente do contrato digital e carimbo do tempo ICP-Brasil selando a trilha de auditoria.
- 4

Escolher o trilho e fechar os custos reais. Com pareceres e cotações em mãos, as faixas desta página viram números de verdade na planilha-calculadora (ela recalcula sozinha ao registrar cada cotação).
- 5

Abrir o gate e operar. A trava é liberada no sistema, os tokens passam a ter valor real e a receita começa: **taxa de primeira transferência + aluguel dos tokens** — com cada passo gravado na trilha de auditoria.

Quanto custa — três cenários lado a lado

Cenário	O que é	Total no 1º ano	Recorrente / ano
Piloto técnico	Prova a operação na blockchain sem valor real (trava fechada, marca de demonstração)	R\$ 24 – 84 mil	R\$ 24 – 84 mil
Regulado enxuto crowdfunding CVM 88	Oferta real pequena (captação até ~R\$ 15 mi) pela via mais simples; custódia de chaves em KMS	R\$ 490 mil – 2,08 mi	R\$ 123 – 468 mil
Regulado completo fundo FIDC-NP	Escala maior via fundo de direitos creditórios; cotas exclusivas de investidor profissional ; cofre HSM dedicado	R\$ 814 mil – 2,92 mi	R\$ 346 mil – 1,01 mi

Premissas editáveis na planilha: **14 processos** e **captação de R\$ 10 mi**. Regra de bolso: preparar cada processo custa ~**R\$ 5 – 30 mil** (laudo de avaliação + parecer jurídico do caso + cartório). Taxa CVM da oferta: 0,03% (mín. R\$ 809). Números validados por revisão independente em jul/2026.

O maior risco de custo não é tecnológico: se o enquadramento jurídico cair no marco de ativos virtuais do Banco Central (VASP) em vez do trilho CVM, o capital mínimo exigido (R\$ 10,8 – 37,2 mi) dominaria o orçamento. A avaliação preliminar indica que **provavelmente não se aplica** — mas é exatamente o parecer nº 4 do gate que responde isso.